

§ 3.4 多个随机变量函数的分布

原理：等价事件转换

一、D.R.V. 函数的分布列

1 表上作业法

例1 设 (X, Y) 的概率分布为

求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率分布.

$X \backslash Y$	-1	0	1
-1	0.1	0.3	0.1
2	0.3	0	0.2

解 (X, Y)	$(-1, -1)$	$(-1, 0)$	$(-1, 1)$	$(2, -1)$	$(2, 1)$
P	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2
$X^2 + Y^2$	2	1	2	5	5
$X^2 + Y^2$	1	2	5		
P	0.3	0.1+0.1	0.3+0.2		

思考： (X, Z) 、
 $(X+Y, XY)$ 的
联合分布列？

2 解析法(等价事件分解)

例2 设 X_1, X_2, X_3, X_4 独立同服从参数为 p 的0-1分布, 求 $Z = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 的分布。

解 $Z = X_1X_4 - X_2X_3$ 取值为-1,0,1.

$$\begin{aligned} P(Z = -1) &= P(X_1X_4 = 0, X_2X_3 = 1) \\ &= P(X_1X_4 = 0)P(X_2X_3 = 1) = [1 - P(X_1X_4 = 1)]P(X_2X_3 = 1) \\ &= [1 - P(X_1 = 1)P(X_4 = 1)]P(X_2 = 1)P(X_3 = 1) = (1 - p^2)p^2 \end{aligned}$$

同理可得 $P(Z = 1) = P(X_1X_4 = 1, X_2X_3 = 0) = P(Z = -1) = p^2(1 - p^2)$

$$P(Z = 0) = 1 - [P(Z = -1) + P(Z = 1)] = 1 - 2p^2 + 2p^4$$

2

考虑从含 m 个黑球和 n 个白球的袋中任取

k 个球的组合数, 有 $\sum_{i=0}^k C_m^i C_n^{k-i} = C_{m+n}^k$

求 $Z=X$

解

独立,

$i)$

$i=0$

$Z \sim B(m+n, p)$

直观解释?

$$\begin{aligned} & \sum_{i=0}^k C_m^i p^i (1-p)^{m-i} C_n^{k-i} p^{k-i} (1-p)^{n-k+i} \\ &= \left[\sum_{i=0}^k C_m^i C_n^{k-i} \right] p^k (1-p)^{m+n-k} \\ &= C_{m+n}^k p^k (1-p)^{m+n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, m+n \end{aligned}$$

•二项分布可加性:

若 $X \sim B(m, p)$, $Y \sim B(n, p)$ 且相互独立, 则 $X+Y \sim B(m+n, p)$.

•泊松分布可加性:

若 $X \sim P(\lambda_1)$, $Y \sim P(\lambda_2)$ 且相互独立, 则 $X+Y \sim P(\lambda_1+\lambda_2)$.

注: 独立时两种可加性可推广到多个和的情形。

推论: n 个独立同分布的0-1($B(1, p)$)分布之和为 $B(n, p)$ 。

二 C.R.V. 函数的分布(概率密度)

原理：等价事件转换

已知 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$, 求 $Z = g(X, Y)$ 的概率密度.

1 分布函数法

$$1) \quad F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(g(X, Y) \leq z) \quad \text{作图求积分}$$

$$= \iint_{(g(x, y) \leq z) \cap G} f(x, y) dx dy \quad \text{其中 } G: f(x, y) \neq 0.$$

注意分段 交有几种形状, 则有几个表达式

$$2) \quad f_Z(z) = F_Z'(z).$$

2 公式法 (和、最大、最小) ← 分布函数法

1) 和 $Z=X+Y$ 的分布 $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y(x, z)) \cdot |y'_z(x, z)| dx$

例3 设 $(X, Y) \sim N(0, 0, 1, 1, 0)$, 求 $Z=X+Y$ 的分布。

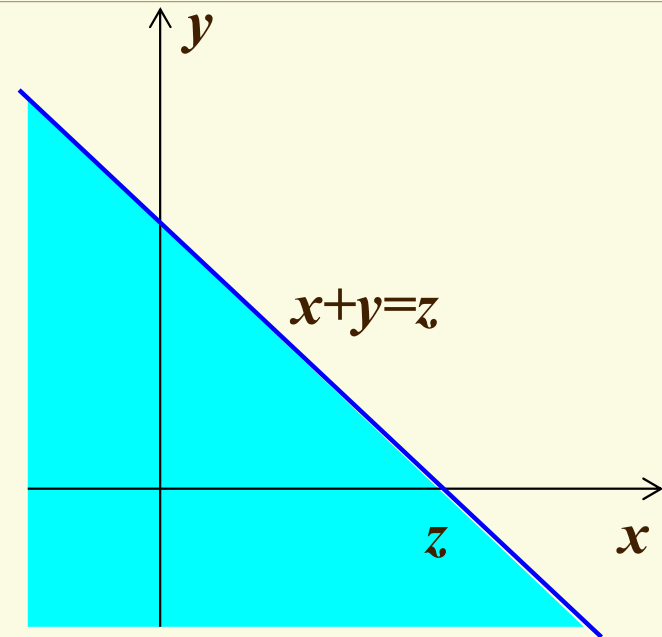
解 $F_Z(z) = P(X + Y \leq z)$

$$= \iint_{x+y \leq z} f(x, y) dx dy$$
$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy \right] dx$$

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) \cdot 1 dx$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-x)^2}{2}} dx = \frac{(1/\sqrt{2})}{\sqrt{2\pi}} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}(1/\sqrt{2})} \exp\left[-\frac{(x - z/2)^2}{2(1/\sqrt{2})^2}\right] dx \right] e^{-\frac{z^2}{4}}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} e^{-\frac{z^2}{2(\sqrt{2})^2}}, \quad X + Y \sim N(0, 2)$$



•连续型的密度:

作图、定限再计算、验证

一般 $f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f(z-y, y)dy$

特殊 X与Y独立 $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y)f_Y(y)dy$

•正态分布可加性: 已知联合密度, 能否用卷积公式? 不能

若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 且相互独立, 则
 $X+Y \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$. 多个的情形也成立。

•正态分布的线性性: 思考题 $P\{(X_1-X_2) < \mu_1 - \mu_2\} = 0.5$

若 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2) (i=1, 2, \dots, n)$ 相互独立, 则对任何实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 有

$$aX_i + b \sim N(a\mu_i + b, a^2\sigma_i^2), \quad \sum_{i=1}^n a_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

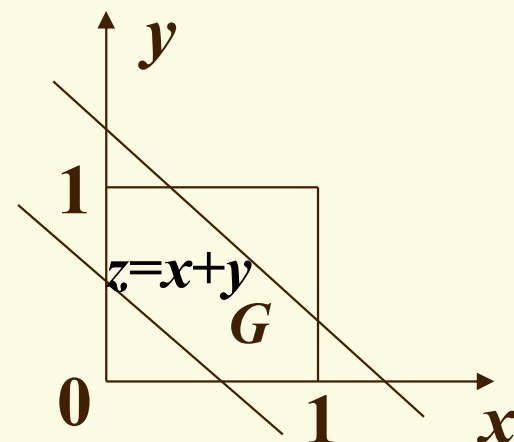
例4(常考题型) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求随机变量 $Z=X+Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$ 。

解 法一 分布函数法

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(X + Y \leq z) \\ &= \iint_{(x+y \leq z) \cap G} f(x, y) dx dy \\ &= \begin{cases} \int_0^z dx \int_0^{z-x} (x+y) dy = z^3 / 3, & 0 < z \leq 1 \\ 1 - \int_{z-1}^1 dx \int_{z-x}^1 (x+y) dy = z^2 - (z^3 + 1) / 3, & 1 < z \leq 2 \end{cases} \end{aligned}$$



$$F_Z(z) = P(\phi) = 0, z \leq 0; F_Z(z) = P(\Omega) = 1, z > 2$$

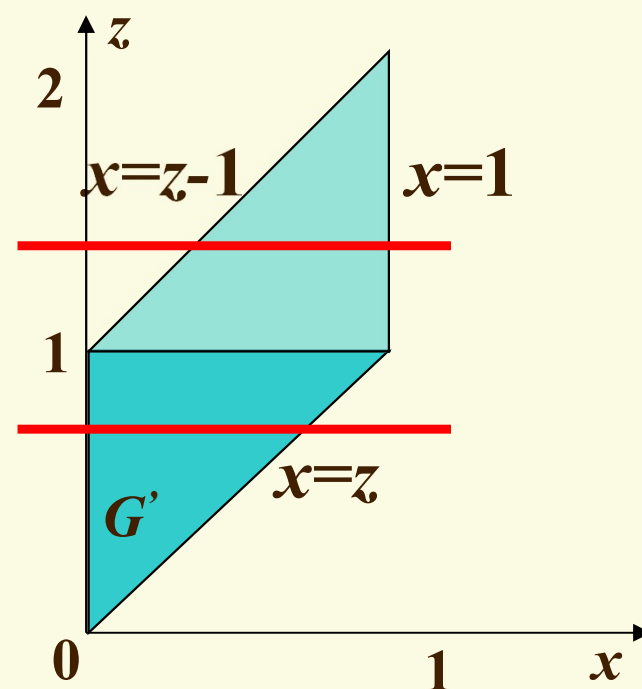
$$f_Z(z) = F'_Z(z) = \begin{cases} z^2, & 0 < z \leq 1 \\ z(2-z), & 1 < z \leq 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

法二 (公式法): 注意到被积函数的非零区域 G' 为: $\begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq z-x \leq 1 \end{cases}$

能否用 $f_Z(z) \stackrel{?}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx$?

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$$= \begin{cases} \int_0^z [x + (z-x)] dx = z^2, & 0 \leq z < 1 \\ \int_{z-1}^1 [x + (z-x)] dx = z(2-z), & 1 \leq z < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



3) 最大 (小) 值的分布

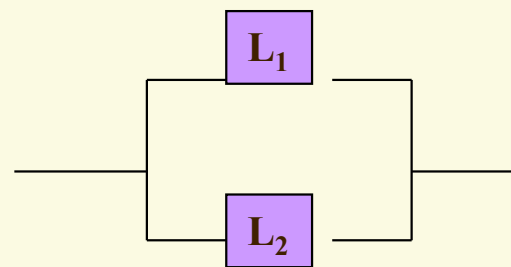
例4 设系统L由两个独立的子系统 L_1, L_2 构成, 子系统的寿命 $X_i \sim E(\lambda), i=1,2$, 且相互独立。就下面构成系统的方法分别求L的寿命Z的分布: (1)并联; (2)串联; (3)备用。

解
$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

(1) 并联 $Z = \max(X_1, X_2)$

$$F_Z(z) = P(\max(X_1, X_2) \leq z) \quad \text{区域?}$$

$$= P(X_1 \leq z, X_2 \leq z) = [F_X(z)]^2 \quad \text{推广?}$$

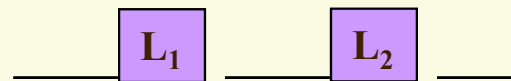


$$f_Z(z) = F'_Z(z) = 2F_X(z)f_X(z) = \begin{cases} 2(1 - e^{-\lambda z})\lambda e^{-\lambda z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

一般 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立, 则

$$F_{\max}(z) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(z)$$

(2) 串联 $Z = \min(X_1, X_2)$ 区域?



$$F_Z(z) = P(\min(X_1, X_2) \leq z) = 1 - P(\min(X_1, X_2) > z)$$

$$= 1 - P(X_1 > z, X_2 > z) = 1 - [1 - F_X(z)]^2 \quad \text{推广?}$$

$$f_Z(z) = F'_Z(z) = 2[1 - F_X(z)]f_X(z) = \begin{cases} 2\lambda e^{-2\lambda z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases} \sim E(2\lambda)$$

一般 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立, 则 $F_{\min}(z) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - F_{X_i}(z)]$

$$\begin{aligned} (3) \text{ 备用 } Z = X_1 + X_2 \quad f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(x) f_{X_2}(z-x) dx \\ &= \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda(z-x)} dx = \lambda^2 z e^{-\lambda z}, \quad z > 0 \end{aligned}$$

问题: 备用时求 T 时刻恰好更换一个元件的概率。

思考题 将一长为1的线段随机分成3段, 求每段长度的分布

提示 设 ξ, η 为分点, 皆服从 $U[0,1]$; $\min, \max - \min, 1 - \max$
由对称性, 三段同分布

幻灯片 11

ww1

whliuxiaomao whliuxiaomao, 2019/12/30

例5 求商 $Z=X/Y$ 的分布, 随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

解 (1) 用分布函数法 $F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(X/Y \leq z)$

$$= \iint_{y>0, x \leq yz} f(x, y) dx dy + \iint_{y<0, x \geq yz} f(x, y) dx dy$$

$$= \int_0^1 dx \int_{x/z}^x 3x dy = (z-1)/z, z > 1$$

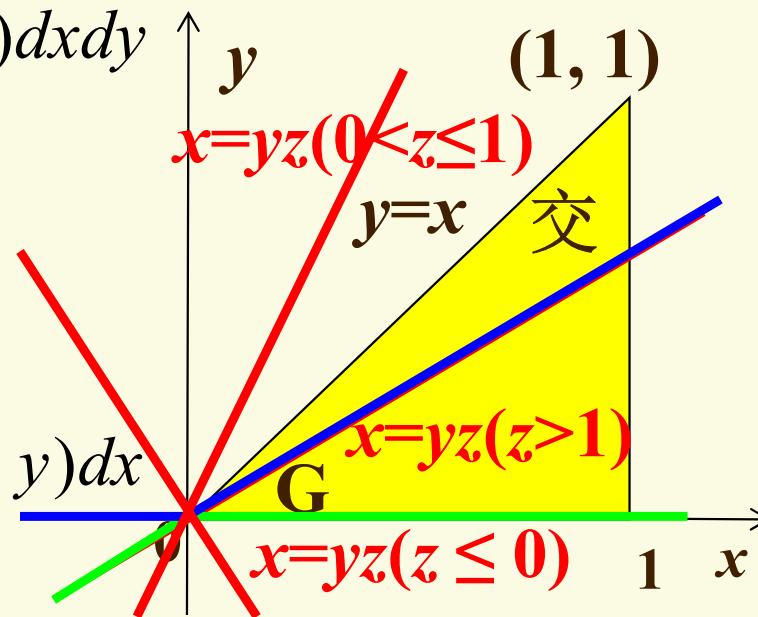
$$f_Z(z) = F'_Z(z) = z^{-2}, z > 1$$

$$F_Z(z) = \int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{yz} f(x, y) dx + \int_{-\infty}^0 dy \int_{yz}^{+\infty} f(x, y) dx$$

(2) 用公式法 $f_Z(z) = F'_Z(z)$

$$= \int_0^{+\infty} f(yz, y) y dy - \int_{-\infty}^0 f(yz, y) y dy = \int_{-\infty}^{+\infty} f(yz, y) |y| dy$$

$$\begin{cases} 0 < yz < 1 \\ 0 < y < yz \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 < y < 1/z \\ 1 < z \end{cases} = \int_0^{1/z} y \cdot 3yz dy = z^{-2}, z > 1$$



例 设R.V. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 和 $Y(P(Y=-1)=1/3, P(Y=1)=2/3)$ 独立。求 $Z=XY$ 的分布。 ($Z=g(X, Y)$ 未定型 见慕课3.13)

解
$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(Z \leq z) = P(XY \leq z) \\ &= P(Y = -1, -X \leq z) + P(Y = 1, X \leq z) \\ &= P(Y = -1) \cdot P(X \geq -z) + P(Y = 1) \cdot P(X \leq z) \\ &= \frac{1}{3} \cdot (1 - F_X(-z)) + \frac{2}{3} \cdot F_X(z) \quad \text{处处连续} \end{aligned}$$

故 Z 为C.R.V, 密度
$$\begin{aligned} f_Z(z) &= F'_Z(z) = \frac{1}{3} f_X(-z) + \frac{2}{3} \cdot f_X(z) \\ &= \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(z+\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} + \frac{2}{3} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}\right\} \end{aligned}$$

注 加权平均依然为密度。

第三章小结

D.R.V.(X,Y): $P(X=x_i, Y=y_j)=p_{ij}, i, j=1, 2, \dots$



$P(X=x_i)=p_{i.}, i=1, 2, \dots$

$P(Y=y_j)=p_{.j}, j=1, 2, \dots$

或直接求

$g(X,Y)$ 的分布列
二项泊松分布
独立时可加性

条件分布列、独立性：
 $p_{ij}=p_{i.}p_{.j}$

第三章小结



函数的分布

分布函数法

公式法 $Z = X + Y, \dots, \text{Max}(X_1, X_2, \dots, X_n), \text{Min}(X_1, X_2, \dots, X_n)$



$$C.R.V.(X, Y): f(x, y) \Rightarrow P\{(X, Y) \in D\} = \iint_{(x, y) \in D \cap G} f(x, y) dx dy$$



$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$$

作图、定限、计算、验证

二维均匀、二维正态分布；
正态分布的边缘分布、独立性条件、独立时的线性性。

条件密度；

独立性: $f(x, y) \stackrel{a.e.}{=} f_X(x)f_Y(y)$

例 设活塞的直径（以cm计） $X \sim N(22.40, 0.03^2)$ ，气缸的直径 $Y \sim N(22.50, 0.04^2)$ ， X 和 Y 相互独立，任取一支活塞，任取一只气缸，求活塞能装入气缸的概率。

解 按题意需求 $P\{X < Y\}$ ，即求 $P\{X - Y < 0\}$ ，

令， $Z = X - Y$ ，则 $Z \sim N(-0.10, 0.0025)$

故有

$$\begin{aligned} P\{X < Y\} &= P\{X - Y < 0\} \\ &= P\{Z < 0\} = P\left\{\frac{Z - (-0.10)}{\sqrt{0.0025}} < \frac{0 - (-0.10)}{\sqrt{0.0025}}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{0.10}{0.05}\right) = \Phi(2) = 0.9772 \end{aligned}$$